שם התלמיד/ה: _____

<u>כרטיס מבחן כיתה ח' הקבצה א'-</u>

<u>מגיש משימה זו מקבל 5 נק' בונוס לבחינה.</u>

1. איזה מהביטויים הבאים שווה לביטוי: $2(x + 1) - (3x - 4)$? **(3 נק')**

i. $-x - 3$ ii. $-x - 2$ iii. $5x + 6$ iv. $-x + 6$

2. נתונה הפונקציה $f(x) = -3x + 6$

השלימו במקום החסר (היעזרו במחסני המילים במידת הצורך): **(סה"כ 4 נק')**

א. הפונקציה f(x) _____ (עולה / יורדת / קבועה). נמקו.

כי _____

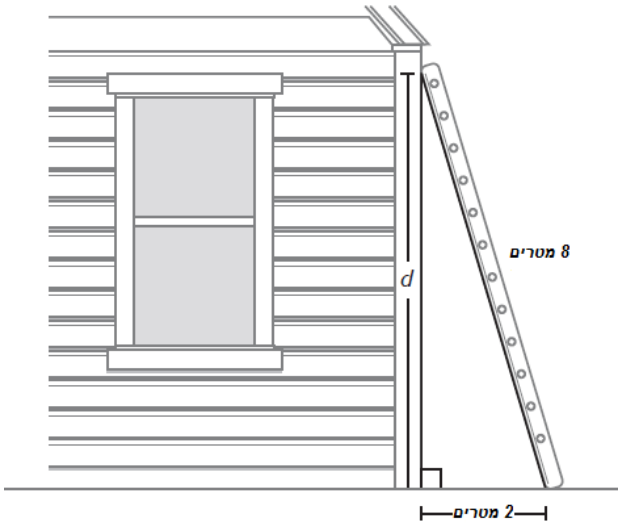
ב. בנקודה (0,6) הפונקציה f(x) חותכת את _____ (ציר ה-x / ציר ה- y)

כי _____

3. אורי נוסע לבית הספר באוטובוס. בכל בוקר הוא הולך לתחנת האוטובוס. ההליכה נמשכת 120 שניות. כמה שעות בסך הכל הלך אורי בבקרים לתחנה, במהלך שנת לימודים (180 ימים)? **(4 נק')**

1. 3 שעות ii. 6 שעות iii. 13 שעות iv. 36 שעות

4. אלעד הניח סולם שאורכו 8 מטרים על קיר של בית. המרחק של הסולם מהבית הוא 2 מטרים (ראו איור).



איזו מידה מהמידות הבאות מתאימה ביותר להיות גובה הבית שבשרטוט המסומן ב-d? **(5 נק')**

i. 4 מטרים

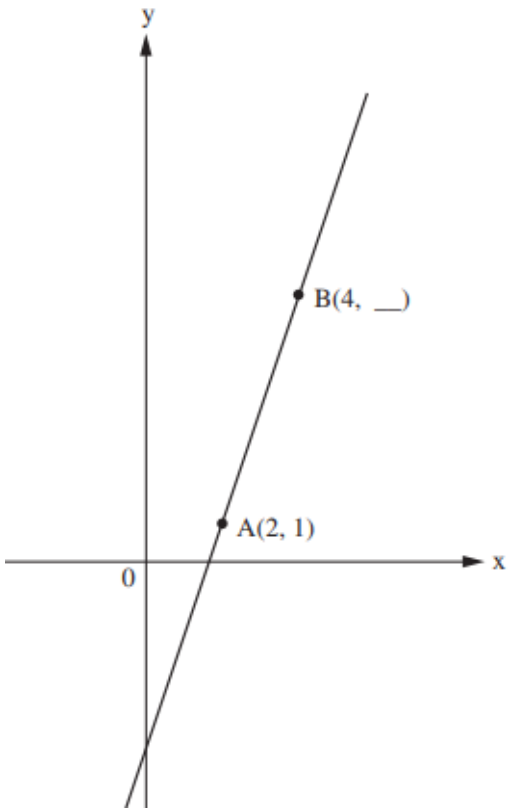
ii. 5.5 מטרים

iii. 6 מטרים

iv. 7.75 מטרים

5.

בסרטוט שלפניכם הנקודות A ו־B נמצאות על ישר ששיפועו 3 .



הַשלימו את השיעור החסר של הנקודה B.

כִּתבו את דרך הפתרון. **(5 נק')**

תשובה: B (4, ___)

6. לאיזו משוואה מהמשוואות הבאות אין פתרון? **הציגו דרך פתרון (5 נק')**

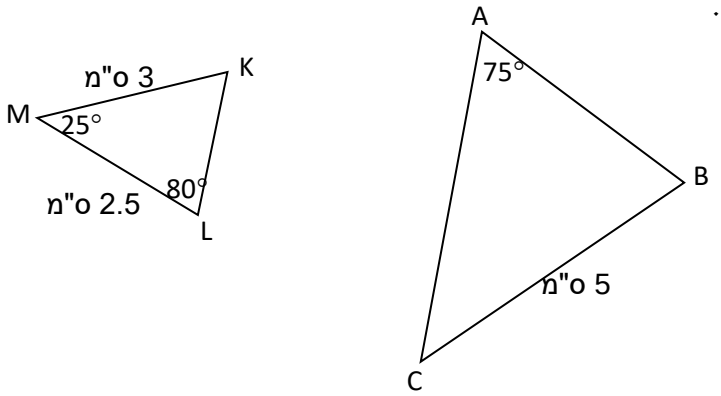
i. $3(x-2)=3x-6$ ii. $\frac{x}{-2}=0$

iii. $\frac{x}{5}-2=\frac{x}{5}+2$ iv. $-2x=2x+3$

7. לנעמה מפת שולחן ריבועית ששטחה 15 מ״ר. **הסבירו תשובתכם (4 נק')**
איזו מהמידות הבאות יכולה להתאים להיות האורך של כל צד במפה?

i. 2.5 מ' ii. 3.75 מ' iii. 3.87 מ' iv. 7.5 מ'

8. נתון $\Delta ABC \sim \Delta KLM$ **(5 נק')**
השלימו, אם אפשר, את הנתונים החסרים במשולש ABC
והסבירו בחירתכם.

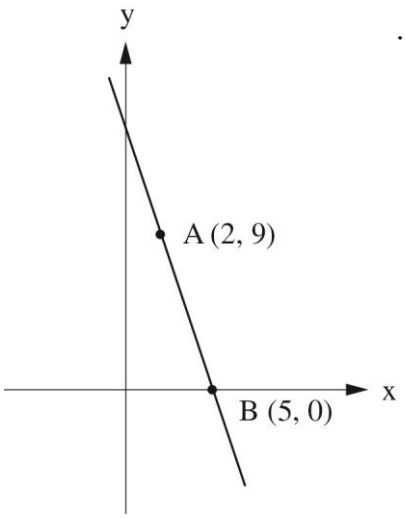


9. פִּתרו את המשוואה שלפניכם $7(x+1)-5(x-4)=34$

הַציגו את דרך הפתרון.

.10

.11 לפניכם גרף של פונקציה קווית שעליו מסומנות הנקודות A, B.



א. מהי משוואת הישר AB? הַציגו את דרך הפתרון. **(4 נק')**

ב. סמנו את נקודת החיתוך של הישר עם ציר ה y בנקודה C ומצאו את שטח המשולש הכלוא בין הישר לצירים

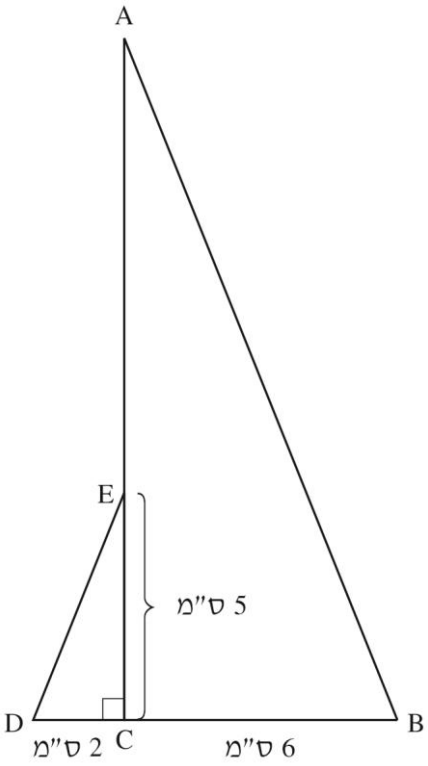
12. פְּתרו את המשוואה שלפניכם ובְדקו את הפתרון. הַציגו את דרך הפתרון =**9)** .
2+7נק')

$$\frac{4x+7}{2}-\frac{x+18}{6}=-5$$

13. חברת גרירה של רכב גובה סכום התחלתי של 50 זדים לגרירת רכב ועוד 2 זדים לכל ק״מ של גרירה. איזו משוואה מהמשוואות הבאות מתארת קשר בין מספר הקילומטרים של גרירת רכב (x) לבין הסכום הכולל שמשלמים על הגרירה (y)?
(3 נק')

i. $y = 2x + 50$ ii. $y = 2x - 50$ iii. $y = \frac{x}{2} + 50$ iv. $y = \frac{x}{2} - 50$

14. לפניכם סרטוט של שני משולשים ישרי-זווית.



המשולשים שבסרטוט דומים זה לזה:

$\Delta EDC \sim \Delta ABC$

(הדמיון כתוב לפי סדר הקדקודים).

א. מהו יחס הדמיון בין המשולש EDC ובין המשולש ABC? **(נק')**

1. $\square_1$ 5 : 6
2. $\square_2$ 2 : 5
3. $\square_3$ 1 : 3
4. $\square_4$ 1 : 2

ב. מהו אורך הצלע AC? **(3 נק')**

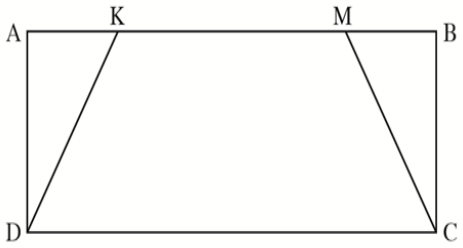
ג. מהו יחס השטחים בין המשולש DCE למשולש ACB? **(2 נק')**

ד. בדקו תשובתכם בסעיף ג' בדרך אחרת **(3 נק')**

15. כרטיס כניסה לילד למשחק כדורסל הוא 25 שקלים, מבוגר משלם 40 שקלים עבור כרטיס כניסה.
קבוצה בת 20 מבוגרים וילדים רכשה כרטיסים למשחק ושילמה 605 שקלים.
כמה ילדים וכמה מבוגרים בקבוצה?

הציגו דרך פתרון מלאה (הצגת נתונים -3 נק' , בניית משוואה- 3 נק', פתרון משוואה עם בדיקה- 4 נק')

16. לפניכם המלבן ABCD.



הנקודות K, M נמצאות על הצלע AB.

נתון: $AK = BM$

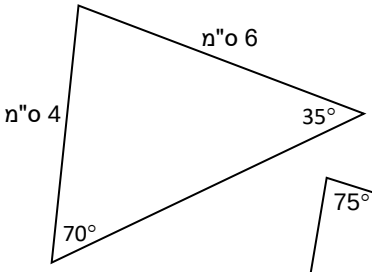
הוכיחו שהמשולשים

CBM ו- DAK חופפים.

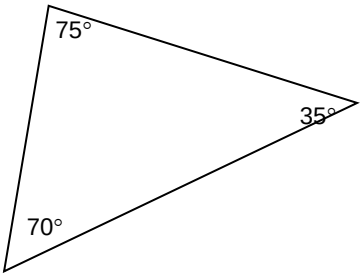
17. נתון המשולש. **(2 נק')**

א. איזה משולש מהמשולשים הבאים חופף בוודאות למשולש הנתון?

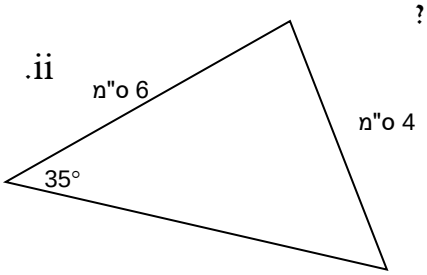
i.



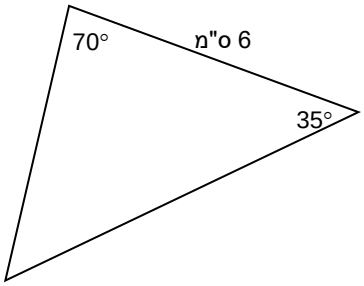
ii.

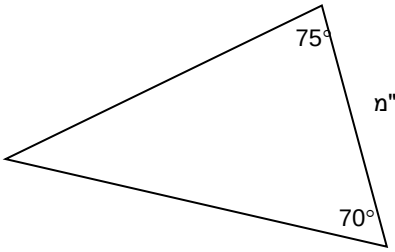


iii.



iv

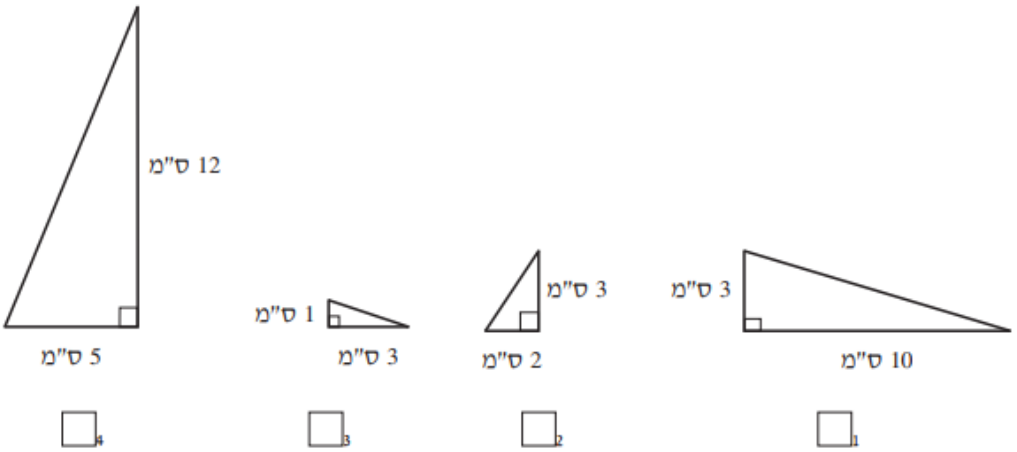




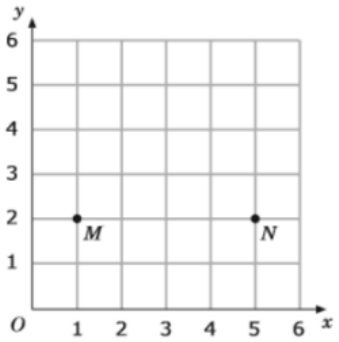
ב. כתבו על סמך איזה משפט המשולשים חופפים, הסבירו **(2 נק')**

19. **(3 נק')**

סַמנו את המשולש שבו **אורך היתר** הוא $\sqrt{13}$ ס"מ.



2. א. בציור נתונות שתי נקודות N, M. גיא מחפש נקודה P, כך ש MNP יהיה משולש שווה שוקיים.



מי מהנקודות הבאות יכולה להיות נקודה P

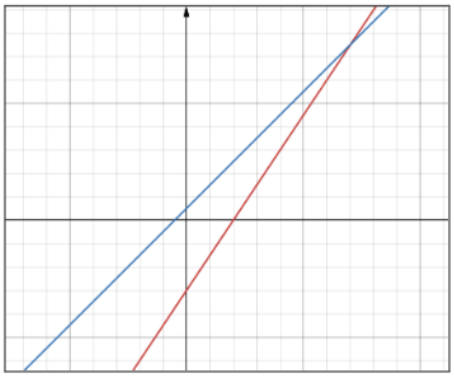
1. $(3, 2)$
2. $(1, 5)$
3. $(3, 5)$
4. $(5, 1)$

ב. הציעו נקודה נוספת כך שמשולש MNP יהיה משולש שווה שוקיים.

ג. חשבו את שטחו והיקפו של המשולש שיצרתם בסעיף ב.

דיאגרמת העוגה מראה את אחוז הכובעים המוצעים למכירה בחנות ספורט. אם יש 200 כובעים, מהו מספרם הכולל של הכובעים שצבעם ירוק?





4. נתונים שני ישרים: $y = x + 1$, $3x - 2y = 12$

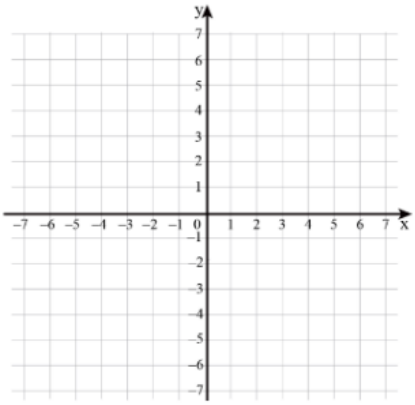
א. על איזה מהישרים נמצאת כל אחת מהנקודות הבאות?
$(0, -6)$, $(14, 15)$, $(2, 3)$

ב. נקודה P היא נקודת החיתוך בין שני הישרים. מצאו את שיעורי הנקודה P.

6. א. שרטטו במערכת הצירים את הגרפים של שתי המשוואות הבאות :

$-2y = x$

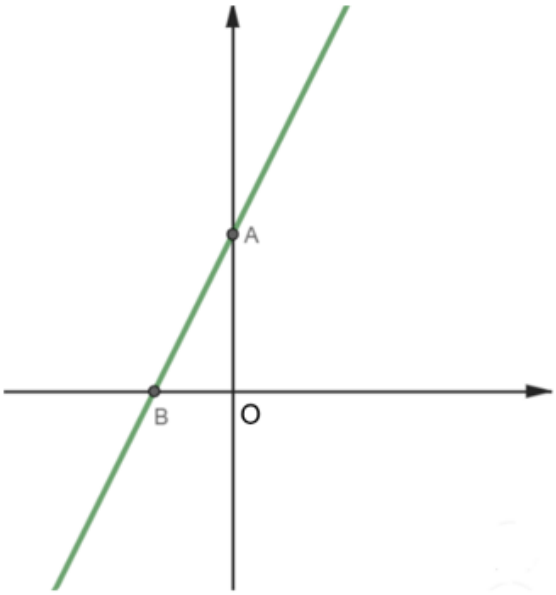
$y + x = 3$



ב. רשמו את שיעורי נקודת החיתוך.

ג. מה פתרון מערכת המשוואות?

1. במערכת הצירים שלפניכם משורטט הישר $f(x) = 2x + 6$



א. חשבו את שיעורי הנקודות A ו- B.

ב. סָמנו על ציר ה- x במערכת הצירים את הנקודה M , כך שיתקבל OB = BM
מהם שיעורי הנקודה M?

ג. סָרטטו ישר העובר בנקודה M ומקביל לציר ה- y.
מהי משוואת הישר ששרטטתם?

ד. סָמנו באות P את נקודת החיתוך של הישר ששרטטתם בסעיף ג' עם הישר AB.
מהם שיעורי הנקודה P ?

ה. מה תוכלו לומר על שני המשולשים AOB ו- PMB ? נַמקו את תשובתכם.

ו. רשמו את השיעורים של 3 נקודות היוצרות משולש החופף למשולש AOB.

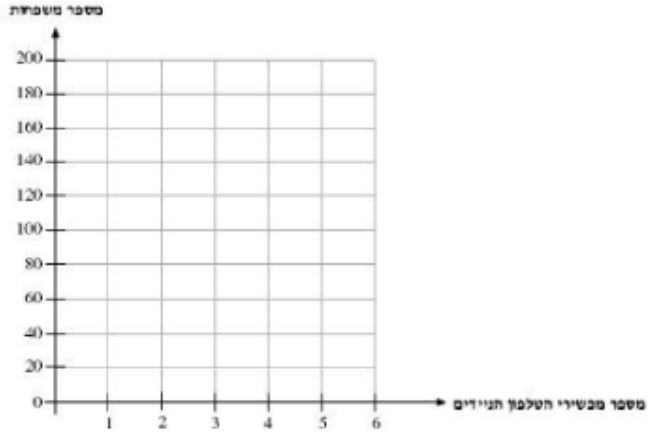
ז. נקודה K נמצאת על ציר ה- x כך שנוצר משולש שווה שוקיים ABK.
1. רשמו את שיעורי הנקודה K.
2. חשבו את היקף משולש ABK.
3. מצאו את משוואת הישר העובר דרך הנקודות A, K.

סטטיסטיקה-

בטבלה שלפניכם נתונים שנאספו מ- 400 משפחות.
הנתונים מתייחסים למספר מכשירי הטלפון הניידים שיש לכל משפחה.

מספר המכשירים	1	2	3	4	5	סה"כ
מספר המשפחות	160	110		40	20	160

א. לכמה משפחות יש 3 טלפונים ניידים.
חשבו את המספר, וכתבו את התשובה במקום המתאים בטבלה.
ב. לכמה משפחות יש **פחות** מ- 3 טלפונים ניידים?
ג. סרטטו דיאגרמת – מקלות המתאימה בטבלה



ד. מהו המספר **השכיח** של מכשירי הטלפון הניידים?
ה. חשבו את **ממוצע** מספר הטלפונים הניידים במשפחה.